

习题课

函数与极限

- 一、函数
- 二、连续与间断
- 三、极限



一、函数

1. 概念

定义： 设 $D \subset \mathbf{R}$, 函数为特殊的映射:

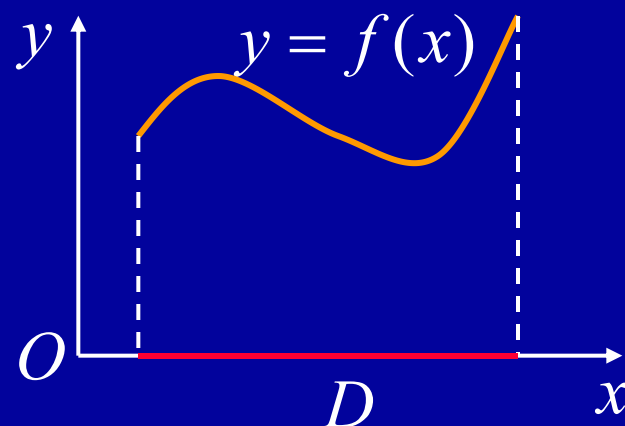
$$\begin{array}{ccc} f : D & \longrightarrow & f(D) \subset \mathbf{R} \\ \text{定义域} & & \text{值域} \end{array}$$

$$\text{其中 } f(D) = \{y \mid y = f(x), x \in D\}$$

图形：

$$C = \{(x, y) \mid y = f(x), x \in D\}$$

(一般为曲线)



2. 特性

有界性, 单调性, 奇偶性, 周期性

3. 反函数

设函数 $f: D \rightarrow f(D)$ 为单射, 反函数为其逆映射

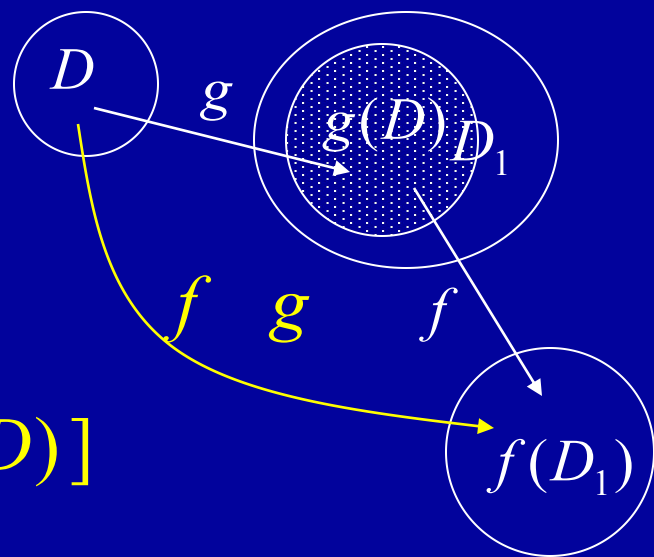
$$f^{-1}: f(D) \rightarrow D$$

4. 复合函数

给定函数链 $f: D_1 \rightarrow f(D_1)$

$$g: D \rightarrow g(D) \subset D_1$$

则复合函数为 $f \circ g: D \rightarrow f[g(D)]$



5. 初等函数

有限个常数及基本初等函数经有限次四则运算与复合而成的一个表达式的函数.



思考与练习

1. 下列各组函数是否相同？为什么？

(1) $f(x) = \cos(2 \arccos x)$ 与 $\varphi(x) = 2x^2 - 1, x \in [-1, 1]$

相同

(2) $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq a \\ a, & x > a \end{cases}$ 与 $\varphi(x) = \frac{1}{2} [a + x - \sqrt{(a-x)^2}]$

相同

(3) $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x, & x > 0 \end{cases}$ 与 $\varphi(x) = f[f(x)]$

相同



2. 下列各种关系式表示的 y 是否为 x 的函数? 为什么?

(1) $y = \frac{1}{\sqrt{\sin x - 1}}$ 不是

(2) $y = \max\{\sin x, \cos x\}, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 是

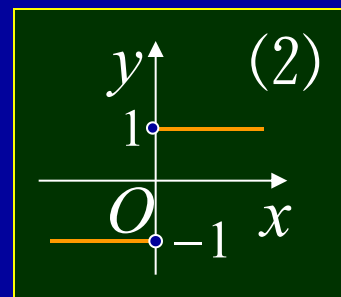
(3) $y = \arcsin u, u = 2 + x^2$ 不是

提示: (2) $y = \begin{cases} \cos x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \\ \sin x, & \frac{\pi}{4} < x \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$

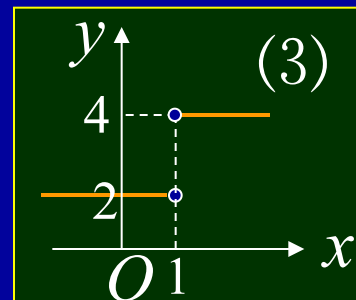


3. 下列函数是否为初等函数？为什么？

$$(1) f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} = \sqrt{x^2}$$

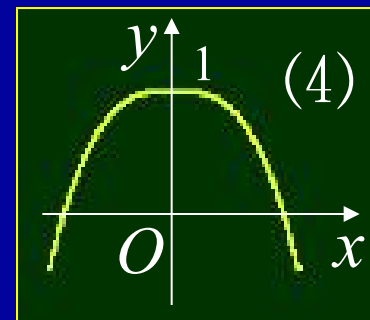


$$(2) f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases} = \frac{\sqrt{x^2}}{x}, \quad x \neq 0$$



$$(3) f(x) = \begin{cases} 2, & x < 1 \\ 4, & x > 1 \end{cases} = 3 + \begin{cases} -1, & x < 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases} = 3 + \frac{\sqrt{(x-1)^2}}{x-1}, \quad x \neq 1$$

$$(4) f(x) = \begin{cases} 1-x^3, & x > 0 \\ 1+x^3, & x \leq 0 \end{cases} = 1 - \sqrt{x^6}, \quad x \in \mathbf{R}$$



以上各函数都是初等函数。



4. 设 $f(x) = e^{x^2}$, $f[\varphi(x)] = 1 - x$, 且 $\varphi(x) \geq 0$, 求 $\varphi(x)$ 及其定义域.

5. 已知 $f(x) = \begin{cases} x-3, & x \geq 8 \\ f[f(x+5)], & x < 8 \end{cases}$, 求 $f(5)$.

6. 设 $f(\sin x + \frac{1}{\sin x}) = \csc^2 x - \cos^2 x$, 求 $f(x)$.

4. 解: $f(x) = e^{x^2}$, $\therefore f[\varphi(x)] = e^{\varphi^2(x)}$

由 $e^{\varphi^2(x)} = 1 - x$

得 $\varphi(x) = \sqrt{\ln(1-x)}$, $x \in (-\infty, 0]$



5. 已知 $f(x) = \begin{cases} x-3, & x \geq 8 \\ f[f(x+5)], & x < 8 \end{cases}$, 求 $f(5)$.

解: $f(5) = f[f(10)] = f(10-3) = f(7) = f[f(12)]$
 $= f(12-3) = f(9) = 6$

6. 设 $f(\sin x + \frac{1}{\sin x}) = \csc^2 x - \cos^2 x$, 求 $f(x)$.

解: $f(\sin x + \frac{1}{\sin x}) = \frac{1}{\sin^2 x} + \sin^2 x - 1$
 $= (\sin x + \frac{1}{\sin x})^2 - 3$
 $\therefore f(x) = x^2 - 3$



例1. 设 $f(x) + f(\frac{x-1}{x}) = 2x$, 其中 $x \neq 0, x \neq 1$, 求 $f(x)$.

解: 利用函数表示与变量字母的无关的特性.

令 $t = \frac{x-1}{x}$, 即 $x = \frac{1}{1-t}$, 代入原方程得

$$f(\frac{1}{1-t}) + f(t) = \frac{2}{1-t}, \quad \text{即} \quad \underline{f(\frac{1}{1-x}) + f(x) = \frac{2}{1-x}}$$

令 $\frac{1}{1-x} = \frac{u-1}{u}$, 即 $x = \frac{1}{1-u}$, 代入上式得

$$f(\frac{u-1}{u}) + f(\frac{1}{1-u}) = \frac{2(u-1)}{u}, \quad \text{即} \quad \underline{f(\frac{x-1}{x}) + f(\frac{1}{1-x}) = \frac{2(x-1)}{x}}$$

画线三式联立 $\implies f(x) = x + \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} - 1$



二、连续与间断

1. 函数连续的等价形式

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) &\iff \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0 \\ &\quad \left(\Delta x = x - x_0, \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \right) \\ &\iff f(x_0^+) = f(x_0^-) = f(x_0) \\ &\iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有} \\ &\quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon\end{aligned}$$

2. 函数间断点

{	第一类间断点	{	可去间断点
			跳跃间断点
{	第二类间断点	{	无穷间断点
			振荡间断点



3. 闭区间上连续函数的性质

有界定理；最值定理；零点定理；介值定理.

例2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{a(1-\cos x)}{x^2}, & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \ln(b+x^2), & x > 0 \end{cases}$

在 $x=0$ 连续, 则 $a = \underline{2}$, $b = \underline{e}$.

提示: $f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a(1-\cos x)}{x^2} = \frac{a}{2}$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(b+x^2) = \ln b$$

$$\frac{a}{2} = 1 = \ln b$$



例3. 设函数 $f(x) = \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)}$ 有无穷间断点 $x=0$

及可去间断点 $x=1$, 试确定常数 a 及 b .

解: $x=0$ 为无穷间断点, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - b}{(x-a)(x-1)} = \infty \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-a)(x-1)}{e^x - b} = \frac{a}{1-b} = 0$$
$$\implies a = 0, b \neq 1$$

$x=1$ 为可去间断点, $\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - b}{x(x-1)}$ 极限存在

$$\implies \lim_{x \rightarrow 1} (e^x - b) = 0 \implies b = \lim_{x \rightarrow 1} e^x = e$$



例4. 设 $f(x)$ 定义在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上, 且对任意实数 x, y 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续, 证明 $f(x)$ 对一切 x 都连续.

提示:

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x + \Delta x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x) + f(\Delta x)] \\ &= f(x) + f(0) \\ &= f(x + 0) = f(x)\end{aligned}$$

阅读与练习

P65 题 1, 3(2); P74 题 *6



P74 题*6. 证明: 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 必在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界.

证: 令 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 则给定 $\varepsilon > 0, \exists X > 0$, 当 $|x| > X$

时, 有 $A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$

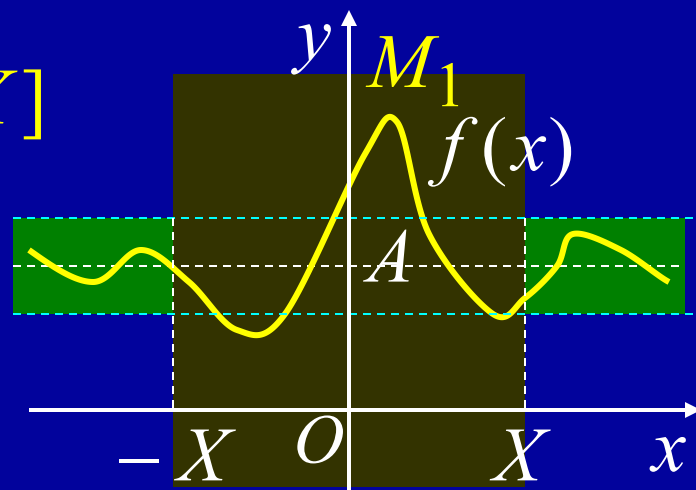
又 $f(x) \in C[-X, X]$, 根据有界性定理, $\exists M_1 > 0$, 使

$$|f(x)| \leq M_1, \quad x \in [-X, X]$$

取

$$M = \max\{|A + \varepsilon|, |A - \varepsilon|, M_1\}$$

则 $|f(x)| \leq M, \quad x \in (-\infty, \infty)$



例5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且恒为正, 证明:
对任意的 $x_1, x_2 \in (a, b)$, $x_1 < x_2$, 必存在一点 $\xi \in [x_1, x_2]$,
使 $f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$.

证: 令 $F(x) = f^2(x) - f(x_1)f(x_2)$, 则 $F(x) \in C[a, b]$

$$F(x_1)F(x_2) = -f(x_1)f(x_2)[f(x_1) - f(x_2)]^2 \leq 0$$

当 $f(x_1) = f(x_2)$ 时, 取 $\xi = x_1$ 或 $\xi = x_2$, 则有 $F(\xi) = 0$, 即

$$f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}$$

当 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 时, $f(x) > 0$, $\therefore F(x_1)F(x_2) < 0$,

故由零点定理知, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即

$$f(\xi) = \sqrt{f(x_1)f(x_2)}.$$



例6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $a < c < d < b$, 证明:
必有一点 $\xi \in [a, b]$, 使

$$mf(c) + nf(d) = (m+n)f(\xi)$$

证: $f(x) \in C[a, b]$, $\therefore f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大值 $\overline{M}$
及最小值 $\underline{m}$, 故

$$(m+n)\underline{m} \leq mf(c) + nf(d) \leq (m+n)\overline{M}$$

即

$$\underline{m} \leq \frac{mf(c) + nf(d)}{m+n} \leq \overline{M}$$

由介值定理, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\frac{mf(c) + nf(d)}{m+n} = f(\xi)$$

即

$$mf(c) + nf(d) = (m+n)f(\xi)$$



三、极限

1. 极限定义的等价形式 (以 $x \rightarrow x_0$ 为例)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - A] = 0$$

" $\varepsilon - \delta$ "

(即 $\alpha = f(x) - A$ 为无穷小)

$$\iff f(x_0^-) = f(x_0^+) = A$$

$$\iff \forall \{x_n\} (x_n \neq x_0), x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0,$$

$$\text{有 } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

2. 极限存在准则及极限运算法则



3. 无穷小

无穷小的性质； 无穷小的比较；
常用等价无穷小：

$$\sin x \sim x$$

$$\tan x \sim x$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$\arctan x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$(1+x)^\mu - 1 \sim \mu x$$

4. 两个重要极限

$$(1) \lim_{\square \rightarrow 0} \frac{\sin \square}{\square} = 1$$

$$(2) \lim_{\square \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{\square}\right)^\square = e \quad \text{或} \quad \lim_{\square \rightarrow 0} (1 + \square)^{\frac{1}{\square}} = e$$

注：■代表相同的表达式

5. 求极限的基本方法

6. 判断极限不存在的方法



例7. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x})$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{\sin \pi x}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\cot x}$$

提示: (1) $\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}$

$$\begin{aligned} &= 2 \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2} \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \\ &= 2 \sin \underbrace{\frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}}_{\text{无穷小}} \underbrace{\cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2}}_{\text{有界}} \end{aligned}$$



$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{\sin \pi x}$$

$\downarrow$ 令 $t = x - 1$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t(t+2)}{\sin \pi(t+1)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(t+2)}{\sin \pi t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t(t+2)}{\pi t} = \frac{2}{\pi}$$



$$\begin{aligned}
 (3) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{\cot x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{2x}{1-x} \right)^{\cot x} \\
 \boxed{1^\infty} &\quad \downarrow \quad \ln \left(1 + \frac{2x}{1-x} \right) \sim \frac{2x}{1-x} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{2x}{1-x} \right)} = e^2
 \end{aligned}$$

复习: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = \infty$, 则有

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow x_0} [1 + u(x)]^{v(x)} &= e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) u(x)} \\
 &\quad \swarrow \quad \lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \ln[1 + u(x)] \quad \searrow \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \ln[1 + u(x)]}
 \end{aligned}$$



例8. 确定常数 a, b , 使 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^3} - ax - b) = 0$

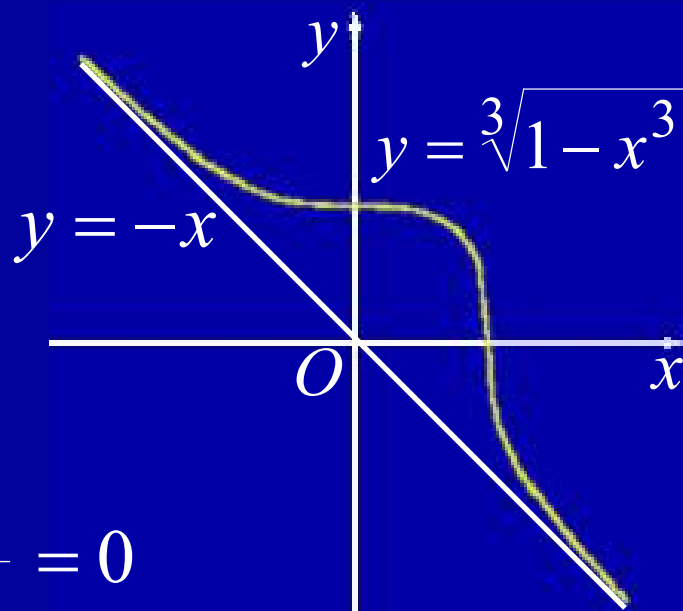
解: 原式可变形为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}} - 1 - a - \frac{b}{x} \right) = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}} - 1 - a - \frac{b}{x} \right) = 0$$

故 $-1 - a = 0$, 于是 $a = -1$, 而

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^3} + x) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{(1-x^3)^2} + \underbrace{x \cdot \sqrt[3]{1-x^3}}_{+} + x^2} = 0 \end{aligned}$$



例9. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[3]{x^2 + \sqrt{x}}$ 是 x 的几阶无穷小?

解: 设其为 x 的 k 阶无穷小, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2 + \sqrt{x}}}{x^k} = C \neq 0$$

因

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x^2 + \sqrt{x}}}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{\frac{x^2 + \sqrt{x}}{x^{3k}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x^{\frac{1}{2}-3k} (1 + x^{\frac{3}{2}})}$$

故 $k = \frac{1}{6}$



阅读与练习

1. 求 $f(x) = \frac{(1+x)\sin x}{|x|(x+1)(x-1)}$ 的间断点, 并判别其类型.

解:
$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(1+x)\sin x}{|x|(x+1)(x-1)} = \frac{1}{2} \sin 1$$

$x = -1$ 为第一类可去间断点

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$$

$x = 1$ 为第二类无穷间断点

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

$x = 0$ 为第一类跳跃间断点



2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right)$. (2000 考研)

解: 注意此项含绝对值

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{2e^{-\frac{4}{x}} + e^{-\frac{3}{x}}}{e^{-\frac{4}{x}} + 1} + \frac{\sin x}{x} \right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{2 + e^{\frac{1}{x}}}{1 + e^{\frac{4}{x}}} - \frac{\sin x}{x} \right) = 1$$

$\Rightarrow$ 原式 = 1



3. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 2^x + 3^x)^{\frac{1}{x}}$.

解: 令 $f(x) = (1 + 2^x + 3^x)^{\frac{1}{x}} = 3 \left[\left(\frac{1}{3}\right)^x + \left(\frac{2}{3}\right)^x + 1 \right]^{\frac{1}{x}}$

则 $3 < f(x) < 3 \cdot 3^{\frac{1}{x}}$

利用夹逼准则可知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$.

作业

P75 4 (1), (4); 5; 8;

9 (2), (3), (6);

10; 11; 12; 13

